(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215356983 U
(45)授权公告日 2021.12.31

(21)申请号 202121405349.5

(22)申请日 2021.06.23

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350000 福建省福州市福新路297号
专利权人 福建省省安钢铁制品有限公司

(72)发明人 朱崇伟 熊森芳 张俊峰 范志忠

(74)专利代理机构 福州市鼓楼区京华专利事务所(普通合伙) 35212
代理人 林云娇

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)

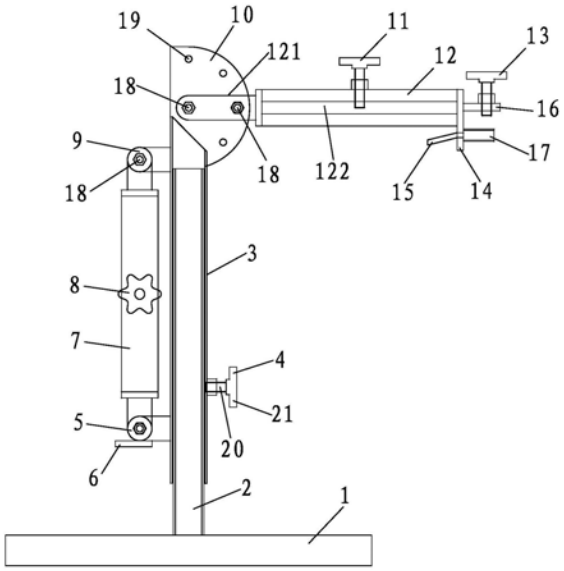
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种多功能焊接试件固定装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种多功能焊接试件固定装置，包括一底座，所述底座上中心处呈竖直状固定一立杆，所述立杆上方滑动套设有一套筒，所述套筒上穿设有第一螺旋固定件，所述第一螺旋固定件用于将所述套筒固定所述立杆上；所述套筒的筒壁上下两端固定设置有上固定座和下固定座，所述下固定座下方水平设置限位板，所述上固定座和下固定座分别通过销轴与第一夹板装置的上下端相连接，所述套筒的上末端固定设置有转盘，所述转盘上设置有多组定位孔，一第二夹板装置的连接部通过销轴与所述转盘上的对应定位孔连接。本实用新型可实现对管、板焊接试件固定的多种要求，轻便灵活，焊接位置可准确的固定，适用性更强，便于焊接工作的完成。



CN 215356983 U

1.一种多功能焊接试件固定装置,其特征在于:包括一底座(1),所述底座(1)上中心处呈竖直状固定一立杆(2),所述立杆(2)上方滑动套设有一套筒(3),所述套筒(3)上穿设有第一螺旋固定件(4),所述第一螺旋固定件(4)用于将所述套筒(3)固定所述立杆上;

所述套筒(3)的筒壁上下两端固定设置有上固定座(9)和下固定座(5),所述下固定座(5)下方水平设置限位板(6),所述上固定座(9)和下固定座(5)分别通过销轴(18)与第一夹板装置(7)的上下端相连接,所述第一夹板装置(7)的中部穿设有第一夹槽,所述第一夹槽的一侧中部侧壁穿设第二螺旋固定件(8);

所述套筒(3)的上末端固定设置有转盘(10),所述转盘(10)上设置有多组定位孔(19),一第二夹板装置(12)的连接部(121)通过销轴与所述转盘(10)上的对应定位孔(19)连接,所述第二夹板装置(12)的中部穿设有第二夹槽(122),所述第二夹槽(122)的上侧壁中部穿设有第三螺旋固定件(11)。

2.如权利要求1所述的一种多功能焊接试件固定装置,其特征在于:所述第二夹板装置(12)远离所述转盘(10)端焊接有封板(14),所述封板(14)下端靠近转盘(10)侧设置有一进气管(15),所述封板(14)下端远离转盘(10)侧固定设置有套接出气管(17),所述进气管(15)与所述套接出气管(17)相连通;所述套接出气管(17)的上方设置有定位板(16),所述定位板(16)的一端固定在所述封板(14)上,所述定位板(16)上穿设有第四螺旋固定件(13)。

3.如权利要求2所述的一种多功能焊接试件固定装置,其特征在于:所述第一螺旋固定件(4)、第二螺旋固定件(8)、第三螺旋固定件(11)以及第四螺旋固定件(13)均由螺杆(20)和手轮(21)构成,所述螺杆(20)和手轮(21)固定连接。

一种多功能焊接试件固定装置

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种多功能焊接试件固定装置。

【背景技术】

[0002] 焊接也称作熔接、镕接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术，因此，电焊焊接是工业企业的一项重要的工序。焊接的能量来源有很多种，包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。目前，焊接各种焊接试件时，大多采用在焊接平台上固定一根钢管或一根角铁作为支架，然后再将试件点焊到钢管或角铁上进行焊接作业。由于电焊接对象不同，焊接位置不同，焊接方向不同等，焊接的难度差异很大。而现有夹具多笨重不灵活，焊接位置不能准确的固定在平、横、立、仰、斜45°等位置上。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型要解决的技术问题，在于提供一种多功能焊接试件固定装置，可实现对管、板焊接试件固定的多种要求，轻便灵活，焊接位置可准确的固定，适用性更强，便于焊接工作的完成。

[0004] 本实用新型是这样实现的：

[0005] 一种多功能焊接试件固定装置，包括一底座，所述底座上中心处呈竖直状固定一立杆，所述立杆上方滑动套设有一套筒，所述套筒上穿设有第一螺旋固定件，所述第一螺旋固定件用于将所述套筒固定所述立杆上；

[0006] 所述套筒的筒壁上下两端固定设置有上固定座和下固定座，所述下固定座下方水平设置限位板，所述上固定座和下固定座分别通过销轴与第一夹板装置的上下端相连接，所述第一夹板装置的中部穿设有第一夹槽，所述第一夹槽的一侧中部侧壁穿设第二螺旋固定件；

[0007] 所述套筒的上末端固定设置有转盘，所述转盘上设置有多组定位孔，一第二夹板装置的连接部通过销轴与所述转盘上的对应定位孔连接，所述第二夹板装置的中部穿设有第二夹槽，所述第二夹槽的上侧壁中部穿设有第三螺旋固定件。

[0008] 进一步的，所述第二夹板装置远离所述转盘端焊接有封板，所述封板下端靠近转盘侧设置有一进气管，所述封板下端远离转盘侧固定设置有套接出气管，所述进气管与所述套接出气管相连通；所述套接出气管的上方设置有定位板，所述定位板的一端固定在所述封板上，所述定位板上穿设有第四螺旋固定件。

[0009] 进一步的，所述第一螺旋固定件、第二螺旋固定件、第三螺旋固定件以及第四螺旋固定件均由螺杆和手轮构成，所述螺杆和手轮固定连接。

[0010] 本实用新型的优点在于：

[0011] 本实用新型结构简单，易操作，可用于各类厚度钢板的立位焊接、平位焊接，能够适用于各类厚度钢板4种角度的平、立、仰焊接试板的固定，还可用于钢管氩弧焊时使用。总

之，可实现对管、板焊接试件固定的多种要求，轻便灵活，焊接位置可准确的固定，适用性更强，便于焊接工作的完成。

【附图说明】

[0012] 下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0013] 图1是本实用新型一种多功能焊接试件固定装置的主视图。

[0014] 图2是本实用新型一种多功能焊接试件固定装置的俯视图。

[0015] 图3是本实用新型一种多功能焊接试件固定装置的第一夹板装置、第二夹板装置调整至不同位置的效果示意图。

[0016] 图中：

[0017] 1、底座；2、立杆；3、套筒；4、第一螺旋固定件；5、下固定座；6、限位板；7、第一夹板装置；8、第二螺旋固定件；9、上固定座；10、转盘；11、第三螺旋固定件；12、第二夹板装置；13、第四螺旋固定件；14、封板；15、进气管；16、定位板；17、套接出气管；18、销轴；19、定位孔；20、螺杆；21、手轮；121、连接部；122、第二夹槽。

【具体实施方式】

[0018] 下面将结合附图和具体实施方式对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0020] 请参阅图1至图3所示，本实用新型的一种多功能焊接试件固定装置，包括一底座1，所述底座1上中心处呈竖直状固定一立杆2，所述立杆2上方滑动套设有一套筒3，所述套筒3上穿设有第一螺旋固定件4，所述第一螺旋固定件4用于将所述套筒3固定所述立杆上；

[0021] 所述套筒3的筒壁上下两端固定设置有上固定座9和下固定座5，所述下固定座5下方水平设置限位板6，所述上固定座9和下固定座5分别通过销轴18与第一夹板装置7的上下端相连接，所述第一夹板装置7的中部穿设有第一夹槽，所述第一夹槽的一侧中部侧壁穿设第二螺旋固定件8；

[0022] 所述套筒3的上末端固定设置有转盘10，所述转盘10上设置有多组定位孔19，一第二夹板装置12的连接部121通过销轴与所述转盘10上的对应定位孔19连接，所述第二夹板装置12的中部穿设有第二夹槽122，所述第二夹槽122的上侧壁中部穿设有第三螺旋固定件11。

[0023] 在具体实施中，优选的一实施例：所述第二夹板装置12远离所述转盘10端焊接有

封板14，所述封板14下端靠近转盘10侧设置有一进气管15，所述封板14下端远离转盘10侧固定设置有套接出气管17，所述进气管15与所述套接出气管17相连通；所述套接出气管17的上方设置有定位板16，所述定位板16的一端固定在所述封板14上，所述定位板16上穿设有第四螺旋固定件13。

[0024] 在具体实施中，优选的一实施例：所述第一螺旋固定件4、第二螺旋固定件8、第三螺旋固定件11以及第四螺旋固定件13均由螺杆20和手轮21构成，所述螺杆20和手轮21固定连接。

[0025] 本实用新型的工作过程如下：

[0026] 在使用时，首先将套筒3在立杆2调节至适合高度后，通过第一螺旋固定件4上的手轮21旋转螺杆21直至螺杆21的端部抵紧立杆2，使得套筒3固定在立杆2上；

[0027] 此时可以根据焊接需求使用本装置，第一夹板装置7中部穿设的第一夹槽，用于放置焊接试件，在通过第二螺旋固定件8将焊接试件固定在第一夹板装置7上；当第一夹板装置7竖直放置时可用于固定各类厚度钢板的立位焊接，水平放置时(将上固定座9与第一夹板装置7相连的销轴18取下，第一夹板装置7可沿下固定座5上的销轴18转动，并水平放置在限位板6上)可用于各类厚度钢板的平位焊接；

[0028] 第二夹板装置12中部穿设的第二夹槽122，也用于放置焊接试件，在通过第三螺旋固定件11将焊接试件固定在第二夹板装置12上；第二夹板装置2通过销轴18调节与转盘10上设置的多组定位孔19的连接位置，可调整自身的固定角度，能够适用于各类厚度钢板多种角度的平、立、仰焊接试板的固定；

[0029] 进气管15和套接出气管17用于钢管氩弧焊时填充氩气；将需要焊接的钢管套在所述套接出气管17上，并通过第四螺旋固定件13进行旋紧固定，氩气则通过进气管进入，并通过套接出气管17进入到钢管。

[0030] 本实用新型结构简单，易操作，可用于各类厚度钢板的立位焊接、平位焊接，能够适用于各类厚度钢板4种角度的平、立、仰焊接试板的固定，还可用于钢管氩弧焊时使用。总之，可实现对管、板焊接试件固定的多种要求，轻便灵活，焊接位置可准确的固定，适用性更强，便于焊接工作的完成。

[0031] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解，我们所描述的具体的实施例只是说明性的，而不是用于对本实用新型的范围的限定，熟悉本领域的技术人员在依照本实用新型的精神所作的等效的修饰以及变化，都应当涵盖在本实用新型的权利要求所保护的范围内。

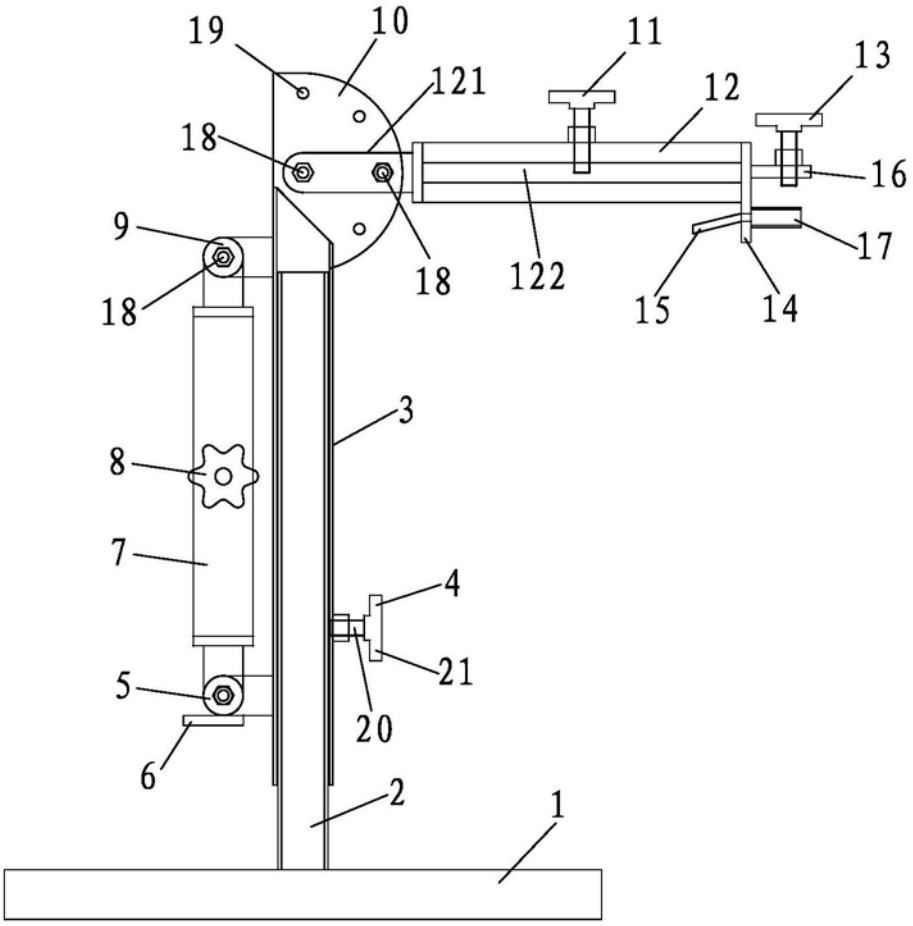

19
10
11
13
121
12
18
16
9
18
18
122
17
15
14
3
8
7
4
21
5
20
6
2
1

图1

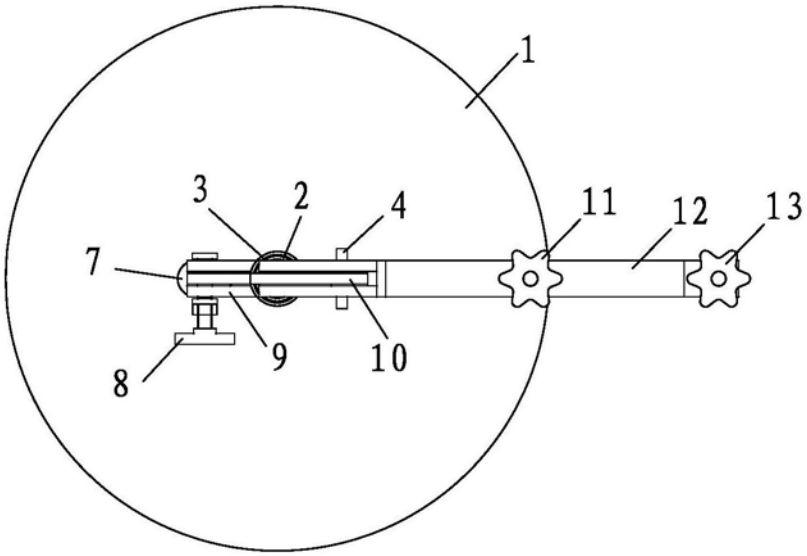

1
3
2
4
11
12
13
7
8
9
10

图2

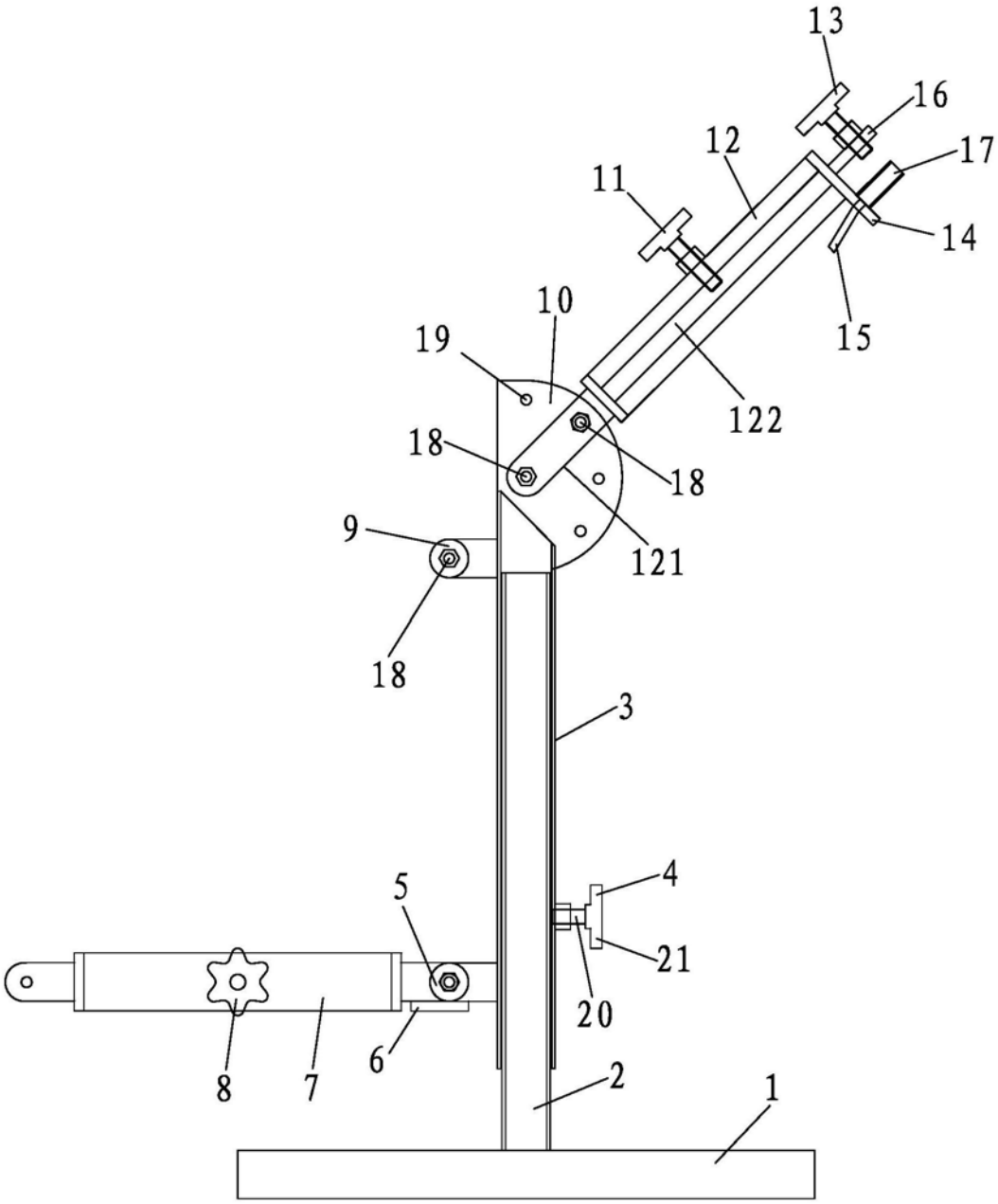


图3